

RÚBRICA DE EVALUACIÓN — PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL

Programación Segura (DD281) | Ciclo 2026-1 | Escala: 0 – 20 puntos

PROYECTOS EVALUADOS

#	Repositorio GitHub	Descripción del proyecto
P1	PS-P1-SecureAuth-Platform	Plataforma de Autenticación Segura (Zero-Trust + ML)
P2	PS-P2-SecureBank-API	API Bancaria Segura
P3	PS-P3-HealthPortal-Secure	Portal de Salud Seguro
P4	PS-P4-Doctor_Data	Sistema de Datos Médicos
P5	PS-P5-PenTest-Toolkit	Toolkit de Pruebas de Penetración
P6	PS-P6-IdentityVerify-OCR	Verificación de Identidad con OCR
P7	PS-P7-HospitalMFA-Django	Sistema MFA para Hospital con Django

 **ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN:** 12 min exposición + demo | 8 min preguntas técnicas del docente | Total: 20 min

CRITERIO 1 — REPOSITORIO GITHUB 8 PUNTOS (MAYOR PESO)

#	Subcriterio	Peso	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)
1.1	Estructura del repositorio	2 pts	README completo (descripción, instalación, uso, seguridad), carpetas organizadas (app/, docs/, tests/, migrations/), .gitignore correcto, requirements.txt o package.json	README básico, estructura parcialmente organizada	Código sin estructura, README vacío o ausente	Sin README, archivos en raíz sin organización
1.2	Pull Request enviado	1 pt	PR enviado correctamente al repositorio del docente, descripción del PR con resumen de cambios, sin conflictos de merge, asignado al docente como reviewer	PR enviado con descripción mínima o algún conflicto menor resuelto	PR enviado pero con conflictos sin resolver o apuntando a rama incorrecta	Sin PR enviado al repositorio del docente
1.3	Código completo y funcional	2 pts	Todo el código fuente está en el repo, la aplicación levanta correctamente, todos los flujos principales funcionan sin errores críticos	Código completo con errores menores no críticos en flujos secundarios	Código incompleto o la aplicación levanta con errores en flujos principales	Código fragmentado, no levanta la aplicación o está casi vacío
1.4	Documentación técnica en código	2 pts	Comentarios en funciones y clases clave, docstrings en Python/Java, README con guía de instalación paso a paso, descripción de variables de entorno (.env.example), guía de despliegue	Documentación parcial: comentarios en algunas funciones, guía de instalación básica	Mínimos comentarios en el código, sin guía de uso ni instalación	Sin documentación técnica en el código ni en el repositorio
1.5	Historial de commits	1 pt	Commits descriptivos y frecuentes, todos los integrantes tienen al menos 3 commits	Commits regulares, mayoría de integrantes con commits, mensajes	Pocos commits (menos de 5 en total), solo 1–2 integrantes con	Un único commit masivo con todo el código, sin historial de trabajo

			visibles, mensajes siguen convención semántica (feat:, fix:, docs:, test:)	básicos descriptivos	commits	colaborativo
--	--	--	--	----------------------	---------	--------------

CRITERIO 2 — DOCUMENTACIÓN EN PDF 2 PUNTOS

#	Subcriterio	Peso	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)
2.1	Documento PDF completo	1 pt	Portada, índice, descripción del proyecto, objetivos, arquitectura del sistema, decisiones técnicas de seguridad implementadas, conclusiones y bibliografía	Documento con secciones básicas: descripción del proyecto y arquitectura	Documento incompleto (solo descripción o solo capturas de pantalla)	Sin documento PDF o archivo vacío
2.2	Diagramas y arquitectura	1 pt	Diagrama de arquitectura del sistema, diagrama de flujo de datos, modelo de BD, casos de uso o user stories, diagrama de flujos de seguridad (autenticación / autorización / cifrado)	Al menos 2 diagramas relevantes correctamente elaborados	Solo 1 diagrama básico o diagrama sin nivel de detalle suficiente	Sin diagramas o diagramas irrelevantes

CRITERIO 3 — EXPOSICIÓN ORAL Y DEMO (12 MINUTOS) 4 PUNTOS

#	Subcriterio	Peso	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)
3.1	Presentación del problema y solución	1 pt	El grupo articula con claridad el problema de seguridad que resuelve su proyecto, justifica la elección de solución, contextualiza en un caso real o profesional peruano/latinoamericano	Problema explicado correctamente, solución presentada con justificación básica	Explicación confusa del problema o la solución no se entiende claramente	No se comprende qué problema resuelve el proyecto
3.2	Explicación técnica del desarrollo	1 pt	Explican la arquitectura del sistema, tecnologías y librerías elegidas con justificación de seguridad (por qué bcrypt y no MD5, por qué JWT, etc.), cómo implementaron los controles de seguridad del proyecto	Explican las tecnologías usadas y el desarrollo básico con alguna justificación técnica	Explicación técnica muy superficial, solo mencionan tecnologías sin profundidad	No explican el desarrollo técnico del proyecto
3.3	Demo funcional o video de 5 minutos	1 pt	Demo en vivo funciona completamente mostrando flujos principales Y características de seguridad del sistema (login, autenticación, cifrado visible, control de acceso)	Demo con un error menor recuperable O video de 5 min de buena calidad mostrando el sistema completo	Demo parcial (menos del 50% de funcionalidades) o video de baja calidad/incompleto	Sin demo ni video, solo capturas estáticas o diapositivas
3.4	Profesionalismo y comunicación	1 pt	Todos visten formal/elegante, tiempo respetado (12 min $\pm$ 1 min), todos los integrantes participan activamente en la exposición, comunicación clara y fluida	La mayoría viste formal, tiempo dentro de rango aceptable (12 min $\pm$ 2 min), participación mayoritaria	Vestimenta informal en algún integrante, tiempo excedido >2 min, un integrante no participa	Grave incumplimiento: sin formalidad, tiempo excedido >5 min, solo 1 integrante expone todo

CRITERIO 4 — PREGUNTAS TÉCNICAS DEL DOCENTE (8 MINUTOS) 6 PUNTOS

Nota: El docente dirige preguntas a CADA integrante individualmente sobre bloques de código de su implementación. No son preguntas de líneas de código sino de bloques funcionales: para qué sirve, cómo funciona, por qué se implementó así y cuál es su impacto en la seguridad del sistema.

#	Subcriterio	Peso	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)
4.1	Conocimiento del propio código	2 pts	El integrante explica con precisión para qué sirve su bloque de código, cómo funciona técnicamente, qué problema de seguridad resuelve, y qué consecuencia tendría eliminarlo o no implementarlo correctamente	Explica el propósito general con alguna guía del docente o con una segunda pregunta orientadora	Respuesta parcial o confusa; no puede explicar las implicaciones de seguridad de su código	Solo sabe que el código existe pero no puede explicarlo, o dice "no sé"
4.2	Comprensión del proyecto completo	2 pts	Todos los integrantes pueden explicar cómo las partes del proyecto se integran, quién desarrolló qué, y cómo fluye la información a través del sistema de forma segura	La mayoría puede explicar la integración del proyecto; algún vacío puntual	Solo el líder o 1 integrante conoce el proyecto completo; el resto solo conoce su parte	Ningún integrante puede explicar cómo se integra el proyecto completo
4.3	Precisión técnica en respuestas	2 pts	Respuestas técnicamente correctas y precisas: menciona patrones de seguridad aplicados, justifica la elección de librería o algoritmo, explica el impacto en la postura de seguridad del sistema	Respuestas técnicas básicas correctas con algún error menor o imprecisión terminológica	Respuestas generales o imprecisas técnicamente; usa términos incorrectos o confunde conceptos	Respuestas técnicamente incorrectas, fuera de contexto, o el integrante no responde

RESUMEN DE CRITERIOS Y PUNTAJES MÁXIMOS

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE MÁXIMO
C1	Repositorio GitHub (estructura + PR + código + documentación + commits)	8 pts
C2	Documentación en PDF (documento completo + diagramas)	2 pts
C3	Exposición oral y demo (problema + técnico + demo + profesionalismo)	4 pts
C4	Preguntas técnicas del docente (código propio + proyecto + precisión)	6 pts
TOTAL		20 pts

ESCALA DE CALIFICACIÓN FINAL

PUNTAJE	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
18 – 20	EXCELENTE	Proyecto sobresaliente. Cumple y supera todos los criterios. Evidencia dominio técnico y trabajo colaborativo sólido.
15 – 17	BUENO	Proyecto sólido. Cumple la mayoría de criterios con calidad. Algunas áreas de mejora menores.
11 – 14	APROBADO	Cumple los requisitos mínimos de

		entrega y presentación. Dominio técnico básico demostrado.
0 – 10	DESAPROBADO	No alcanza los requisitos mínimos. Proyecto incompleto, repositorio vacío, o no se domina el código presentado.

⚠ **PENALIZACIONES**

- No enviar PR al repositorio del docente antes de la presentación: -2 puntos
- No entregar documento PDF: -1 punto
- Integrantes sin commits visibles en el repositorio (0 commits): -0.5 puntos por integrante
- No presentar demo ni video del funcionamiento: -1 punto adicional en C3

★ **BONIFICACIONES (sobre 20, máximo acumulado: 20 puntos)**

- CI/CD funcionando con GitHub Actions (tests automatizados que pasan): +0.5 pts
- Tests unitarios con cobertura $\geq 70\%$ documentada: +0.5 pts
- Deployment funcional en nube (Azure, AWS, Heroku, Render, etc.): +0.5 pts
- Video demo de alta calidad ($\geq 1080p$, narración clara, subtítulos): +0.3 pts